

Лабораторная работа № 4

Тема: Продвинутое концепции VLAN: настройка безопасной Native VLAN, парковка портов (Parking VLAN) и интеграция IP-телефонии (Voice VLAN) в Cisco IOS

Цель работы: Изучить назначение и принципы работы служебных типов VLAN (Default, Native, Voice VLAN). Приобрести практические навыки защиты коммутируемой инфраструктуры от атак типа VLAN hopping, освоить методику изоляции неиспользуемых портов и научиться развертывать конвергентную среду для одновременного подключения IP-телефона и ПК к одному физическому интерфейсу.

Необходимое ПО:

- Среда моделирования сети Cisco Packet Tracer или эмулятор PNETLab / GNS3.
- Два коммутатора Cisco (например, Catalyst 2960 с поддержкой PoE).
- Два АРМ пользователя (ПК).
- Два IP-телефона (Cisco IP Phone).

Ситуация (Сценарий)

В рамках комплексного аудита информационной безопасности и внедрения корпоративной IP-телефонии вам поручено устранить критические уязвимости канального уровня на коммутаторах доступа.

Оставленные по умолчанию настройки (активное использование VLAN 1, автоматическое согласование режимов и стандартная Native VLAN) создают прямую угрозу реализации атак класса *VLAN hopping (double tagging)*.

Вам предстоит перенастроить магистральные каналы, выделив под Native-трафик специальный изолированный ID, изолировать («припарковать») все свободные порты коммутаторов, а также подготовить рабочие места сотрудников к установке IP-телефонов.

Голосовой трафик необходимо изолировать от данных ПК и приоритизировать на одном и том же физическом кабеле.

План распределения служебных и технологических VLAN

VLAN ID	Имя VLAN	Тип / Назначение	Статус безопасности
10	DATA_USERS	Data VLAN (Данные ПК сотрудников)	Рабочая пользовательская
20	VOICE_NET	Voice VLAN (Голосовой трафик телефонов)	Рабочая (Высокий приоритет QoS)
998	PARKING_VLAN	Parking VLAN (Для неиспользуемых портов)	Изолированная / Порты в shutdown
999	UNUSED_NATIVE	Safe Native VLAN (Только для trunk-портов)	Неиспользуемая пользователями

Порядок выполнения работы

Этап 1. Создание служебных VLAN и минимизация роли VLAN 1

1. Настройте имена хостов на устройствах в соответствии с вашей фамилией: sw-ivanov-01 и sw-ivanov-02.
2. Создайте полный набор необходимых технологических и пользовательских виртуальных сетей на коммутаторе sw-ivanov-01:

```
sw-ivanov-01(config)# vlan 10
```

```
sw-ivanov-01(config-vlan)# name DATA_USERS
```

```
sw-ivanov-01(config-vlan)# vlan 20
```

```
sw-ivanov-01(config-vlan)# name VOICE_NET
```

```
sw-ivanov-01(config-vlan)# vlan 998
```

```
sw-ivanov-01(config-vlan)# name PARKING_VLAN
```

```
sw-ivanov-01(config-vlan)# vlan 999
```

```
sw-ivanov-01(config-vlan)# name UNUSED_NATIVE
```

```
sw-ivanov-01(config-vlan)# exit
```

3. Объявите аналогичную структуру VLAN на втором коммутаторе sw-ivanov-02. Помните, что совпадение ID и имен на всех узлах критически важно для корректной диагностики.

Этап 2. Организация безопасной Native VLAN на магистральных каналах (Trunk)

1. На коммутаторе sw-ivanov-01 перейдите в конфигурацию магистрального порта GigabitEthernet 0/1, связывающего устройства.

2. Измените стандартный идентификатор Native VLAN с уязвимого ID 1 на изолированный ID 999:

```
sw-ivanov-01(config)# interface gigabitEthernet 0/1
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport mode trunk
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport trunk native vlan 999
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,999
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport nonegotiate
```

3. *Внимание!* Как только вы примените команду на одной стороне, операционная система начнет генерировать предупреждения в консоль о несовпадении Native VLAN (*Native VLAN mismatch*). Немедленно настройте порт Gi0/1 на втором коммутаторе sw-ivanov-02 аналогичным образом:

```
sw-ivanov-02(config)# interface gigabitEthernet 0/1
```

```
sw-ivanov-02(config-if)# switchport mode trunk
```

```
sw-ivanov-02(config-if)# switchport trunk native vlan 999
```

```
sw-ivanov-02(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,999
```

```
sw-ivanov-02(config-if)# switchport nonegotiate
```

```
sw-ivanov-02(config-if)# exit
```

4. Убедитесь в отсутствии ошибок и проверьте, что Native VLAN успешно изменилась:

```
sw-ivanov-01# show interfaces trunk
```

Этап 3. Безопасная парковка неиспользуемых интерфейсов (Parking VLAN)

1. Защитите свободную емкость коммутатора sw-ivanov-01 от несанкционированных подключений. Предположим, что порты с Fa0/15 по Fa0/24 сейчас не задействованы.
2. Переведите весь диапазон свободных портов в режим доступа, жестко закрепите за парковочной VLAN 998 и административно отключите их:

```
sw-ivanov-01(config)# interface range fastEthernet 0/15 - 24
```

```
sw-ivanov-01(config-if-range)# switchport mode access
```

```
sw-ivanov-01(config-if-range)# switchport access vlan 998
```

```
sw-ivanov-01(config-if-range)# shutdown
```

```
sw-ivanov-01(config-if-range)# exit
```

3. Проверьте статус портов в базе данных, они должны отображаться как down в сегменте PARKING_VLAN:

```
sw-ivanov-01# show vlan brief
```

Этап 4. Развертывание Voice VLAN для подключения IP-телефонов

1. Подключите IP-телефон к порту Fa0/10 коммутатора sw-ivanov-01. Компьютер пользователя подключите к внутреннему Ethernet-порту (PC порт) самого IP-телефона.
2. Активируйте глобально протоколы обнаружения соседей (CDP или LLDP), чтобы телефон мог автоматически узнать номер своей голосовой сети:

```
sw-ivanov-01(config)# cdp run
```

```
sw-ivanov-01(config)# lldp run
```

3. Сконфигурируйте порт Fa0/10 для одновременного разделения трафика данных и голоса, а также активируйте технологии ускорения схождения STP с защитой:

```
sw-ivanov-01(config)# interface fastEthernet 0/10
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport mode access
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport voice vlan 20
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# spanning-tree portfast
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# exit
```

4. На поддерживаемых аппаратных платформах включите базовый механизм доверия CoS-меткам IP-телефона для обеспечения качества обслуживания (QoS) голосовых пакетов:

```
sw-ivanov-01(config)# interface fastEthernet 0/10
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# mls qos trust cos
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# exit
```

5. Проверьте, что порт теперь одновременно обслуживает две виртуальные сети:

```
sw-ivanov-01# show interfaces fastEthernet 0/10 switchport
```

6. Убедитесь, что IP-телефон получает электропитание по витой паре от коммутатора (если симуляция проводится в среде с поддержкой PoE):

```
sw-ivanov-01# show power inline
```

7. Сохраните конфигурацию устройств:

```
sw-ivanov-01# copy running-config startup-config
```

Чек-лист выполнения (Таблица результатов)

№	Контролируемый параметр	Команда верификации JSON	Ожидаемый результат (Норма) JSON
1	Идентификатор Native VLAN	show interfaces trunk	Native VLAN на Gi0/1 равен 999
2	Изоляция свободных портов	show vlan brief	Порты Fa0/15-24 в VLAN 998, статус down
3	Режим работы порта ПК+Телефон	show interfaces f0/10 switchport	Access VLAN: 10, Voice VLAN: 20
4	Статус механизмов STP	show interfaces f0/10 switching (или running-config)	Наличие строк portfast и bpduguard enable

Обязательный список скриншотов для отчета

Каждый скриншот должен содержать командную строку (prompt) с измененным именем хоста коммутатора (sw-[ваша_фамилия]-01/02).

- Скриншот №1:** Системный лог коммутатора (Syslog), отображающий ошибку %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH в момент, когда Native VLAN была изменена только на одной стороне магистрали.
- Скриншот №2:** Вывод команды show interfaces trunk после завершения настроек на обоих коммутаторах, подтверждающий, что Native VLAN установлена в значение 999, а в allowed-листе отсутствуют лишние сети.

3. **Скриншот №3:** Фрагмент вывода `show vlan brief`, иллюстрирующий пустую VLAN 1, а также группу интерфейсов Fa0/15 - Fa0/24, находящуюся в парковочной VLAN 998.
4. **Скриншот №4:** Полный вывод команды `show interfaces fastEthernet 0/10 switchport`, детально подтверждающий связку Access Mode VLAN: 10 (DATA_USERS) и Voice Mode VLAN: 20 (VOICE_NET) на одном порту.
5. **Скриншот №5:** Вывод команды телеметрии питания `show power inline` (или подробный вывод `show cdp neighbors detail`), подтверждающий обнаружение и успешный запуск подключенного IP-телефона.

Контрольные вопросы (Для защиты ЛР)

1. В чем заключается принципиальная разница между понятиями *Default VLAN* и *Native VLAN* в сетевых операционных системах Cisco?
2. Каким образом злоумышленник может осуществить атаку типа *VLAN hopping* методом двойного тегирования (*double tagging*)? Какую роль в этой атаке играет Native VLAN, оставленная по умолчанию (VLAN 1)?
3. Опишите пошаговый алгоритм («золотой стандарт») обеспечения безопасности неиспользуемых (свободных) портов коммутатора уровня доступа. Зачем нужна Parking VLAN?
4. С помощью каких механизмов и протоколов (CDP/LLDP-MED) IP-телефон узнает о наличии и номере выделенной Voice VLAN сразу после включения в порт коммутатора?
5. Объясните, как один физический порт коммутатора способен отдельно обрабатывать трафик от ПК (нетегированный) и от IP-телефона (тегированный). Как меняется структура кадра при прохождении через порт телефона?
6. Зачем при конфигурировании портов доступа для IP-телефонии обязательно применяются команды `spanning-tree portfast` и `spanning-tree bpduguard enable`? От каких сетевых проблем они защищают?
7. Что такое качество обслуживания (QoS) применительно к голосовому трафику? Каковы основные требования пакетов Voice к таким параметрам сети, как задержка (latency), джиттер (jitter) и потери пакетов?

